

EJERCICIO PRÁCTICO Nº 2.1

Requerimiento:

- Tener instalado Putty (Cliente SSH).
- Tener instalada la máquina virtual Linux en versión Ubuntu 22.04 (Requerimientos mínimos recomendados: 1Gb RAM, 1CPU, 20Gb disco, 1 interfaz Red Bridge)

Objetivos

- Realizar la instalación y parametrización de un servidor Apache en Linux.
- Comprender y aplicar la parametrización de archivos de configuración de Apache para gestionar VirtualHosts, puertos, directorios y permisos.
- Interpretar y analizar logs de Apache para monitorear y diagnosticar el funcionamiento del servidor.

Ejercicio 1:

1. Acceder al servidor a través de SSH para su configuración desde una terminal SSH.
2. Instalar un servidor apache en la distribución de Linux utilizada. Indique los comandos utilizados e indique si el mismo lo instaló en un host físico o VM.
3. Crear virtual host y parametrización para alojar diferentes sitios web.
4. Localizar e interpretar los diferentes tipos de logs disponibles en el servidor.
5. Realizar parametrización y definición de permisos a través de .htaccess.
6. Realizar las configuraciones necesarias para alojar en el servidor web una página HTML en el puerto 80. Puede utilizar algún sitio que tenga creado previamente.
7. Configurar el servidor para publicar en el puerto 80 en el directorio "/admin" la siguiente página HTML:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <!-- Title Page -->
    <title>Mi Sitio WEB</title>
</head>
<body>
    <div id="container">
        <form>
            <H1>Redes de Datos</H1>
            <!-- Username -->
```

```
<label for="name">Usuario: </label>
<input type="name">
<!-- Password -->
<label for="username"></label><br>
<label for="username">Contraseña: </label>
<input type="password">
<div id="lower">
  <input type="submit" value="Login">
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

Ejercicio 2:

1. Se requiere publicar una nueva página web en el mismo servidor en el puerto 8080.
2. Realizar las configuraciones necesarias para publicar el mismo.
El contenido del HTML a alojar en esta página es:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
  <!-- Title Page -->
  <title> Mi Sitio WEB - Puerto 8080</title>
</head>
<body>
  <div id="container">
    <H1> Nuevo sitio de Redes de Datos - Acceso a
través del puerto 8080</H1>
  </div>
</body>
</html>
```

3. Indicar cuales son las modificaciones necesarias, adjuntar captura de pantalla del navegador de la PC accediendo a la página web configurada.

Ejercicio 3:

1. Usar curl para ver headers y cuerpo. Ejecutar en la máquina host:

```
curl -i http://<IP_DEL_SERVIDOR>
```

Identificar y explicar.

- Status Line
- Date
- Server
- Content-Length
- Content-Type

¿Qué diferencia se tiene con la información mostrada por el navegador WEB?

Luego ejecutar lo siguiente, y explicar la respuesta obtenida:

```
curl -I http://<IP_DEL_SERVIDOR>/noexiste.html
```

2. Visualizar los logs del servidor, indicar con una captura de pantalla los resultados obtenidos.

Tomar una entrada de registro e identificar:

- IP cliente,
- Método HTTP
- Recurso solicitado
- Código HTTP

Ejercicio Complementario:

En este punto se propone utilizar la propiedad de autenticación básica de Apache para solicitar credenciales de usuario y contraseña antes de mostrar el contenido.

Tips a tener en cuenta:

- El archivo .htpasswd puede ser creado con el comando 'htpasswd' que se instaló con el paquete de Apache. Ejecutando algo como lo de abajo e ingresando la contraseña dos (2) veces crearía el usuario "usuarioPrueba":

```
> htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd usuarioPrueba
```

La opción `-c` es para configurar el destino del archivo con la contraseña. En este ejemplo lo enviamos al directorio `/etc/apache2` con el nombre `".htpasswd"`

- Una vez que tenemos el archivo con usuario:contraseña vamos a configurar nuestro VirtualHost para que utilice este método de autenticación:
 - Editamos el archivo del VirtualHost del sitio

- Agregamos un apartado "Directory" con el siguiente formato:

```
<Directory "/var/www/html/misitio">
    AuthUserFile [ruta del archivo .htpasswd]
    AuthGroupFile /dev/null
    AuthName "Por favor, ingresar la contraseña"
    AuthType Basic
    Require valid-user
</Directory>
```

Debería quedar similar a:

```
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin admin@redes.com.ar

    DocumentRoot /var/www/html/misitio

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log
    combined

    <Directory "/var/www/html/misitio">

        AuthType Basic

        AuthGroupFile /dev/null

        AuthName "Por favor, ingresar la
contraseña"

        AuthUserFile [ruta del archivo .htpasswd]

        Require valid-user

    </Directory>

</VirtualHost>
```

- Verificar que la ruta de la sección "Directory" coincida con la página que se quiere agregar autenticación. En el ejemplo anterior se le agregó al contenido que se encuentra en `"/var/www/html/misitio"`

Configurar autenticación en la página `"/administración.html"` con los usuarios:

- ❖ Usuario: UserUno - Contraseña: cla*vE1

❖ Usuario: UserDos - Contraseña: cla*vE2

Al ingresar satisfactoriamente se tiene que ver el mensaje “Sitio de Administración”. Mostrar las configuraciones realizadas, el inicio con autenticación y la página de administración mediante capturas de pantalla.

Entrega: El alumno debe entregar un documento que indique las configuraciones y verificaciones realizadas. Ambos ejercicios deben tener la nomenclatura: “TP2.1_LUApellidoNombre”.

Rúbricas evaluativas

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	A mejorar (50%)	Insuficiente (0-25%)
1. Acceso y configuración inicial	Acceso vía SSH exitoso. Apache instalado correctamente en VM o físico. Comandos documentados paso a paso.	Acceso y Apache configurados con éxito, con 1–2 errores menores en comandos o documentación.	Configuración parcial, con errores que dificultan el funcionamiento.	No se logró acceso SSH o no se instaló Apache.
2. Configuración de Virtual Hosts y sitios	VirtualHost configurado correctamente, alojando varios sitios. Directorio /admin creado con la página solicitada funcionando.	VirtualHost configurado con parámetros correctos en general, errores menores (nombres, rutas). Página en /admin accesible.	Configuración incompleta, página en /admin no accesible o mal parametrizada.	No se configuró VirtualHost o no funciona.
3. Manejo e interpretación de logs	Identificación clara de logs de Apache (error, access, etc.), explicación correcta de una entrada y fundamentación de su importancia.	Logs localizados y explicados en general, aunque con detalles incompletos.	Logs localizados pero explicación confusa o incompleta, sin justificar utilidad.	No se presentan logs ni explicación.
4. Configuración de servicio en puerto 8080	Sitio adicional publicado en el puerto 8080, accesible desde navegador con captura de pantalla.	Sitio en 8080 configurado y accesible, con detalles menores en la configuración.	Sitio en 8080 configurado parcialmente o con fallas de acceso.	No se configuró el sitio en puerto 8080 o no responde.
5. Documentación	Documento estructurado, capturas de pantalla nítidas, comandos documentados, explicaciones detalladas. Archivo en formato y nomenclatura correctos.	Documento organizado en general, con leves omisiones de formato o secciones poco claras. Capturas y comandos presentes pero no siempre explicados.	Documento incompleto o desordenado, capturas poco claras, sin consistencia en formato o nomenclatura.	Documento ausente, muy incompleto o sin evidencias de actividades realizadas.